

Test Bloque B3 #18

Actualizado el 18/03/2026

1. Indique cuál de las siguientes afirmaciones, referidas al concepto de prototipo en el desarrollo de software, es INCORRECTA:

- a) Es un producto software que se obtiene en una fase anterior a la finalización de un proyecto de desarrollo.
- b) No tiene por qué implementar todas las funcionalidades del sistema.
- c) El uso de prototipos no va a reducir el riesgo del proyecto.
- d) Una vez se ha usado un prototipo, puede servir de base para el desarrollo del sistema.

2. En general, no se entiende por métrica software:

- a) Una asignación de valor a un atributo de una entidad propia del software, ya sea un producto o un proceso
- b) Una característica o atributo propio del software o del proceso de construcción del software
- c) Una medida cuantitativa del grado en el que un sistema, un componente o un proceso posee un determinado atributo
- d) Una medida o conjunto de medidas destinadas a conocer o estimar el tamaño u otra característica de un software o un sistema de información

3. Indique cuál de los siguientes no es un tipo de prototipo en el proceso unificado de desarrollo del software:

- a) Prototipo arquitectónico
- b) Prototipo de prueba
- c) Prototipo exploratorio
- d) Prototipo evolutivo

4. ¿Cuál de los siguientes no es un principio del Manifiesto Ágil?

- a) Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente
- b) La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial
- c) El software funcionando es la medida principal del progreso
- d) Se tomará como metodologías base de trabajo SCRUM y Kanban ya que facilitan el cumplimiento del resto de los principios ágiles

5. En un modelo entidad/relación, un tipo de interrelación se caracteriza por:

- a) El nombre y el tipo de correspondencia.
- b) El nombre, el grado y el tipo de correspondencia.
- c) El nombre, el nivel y el tipo de correspondencia.
- d) El nombre y el grado.

6. En el diseño estructurado se utiliza el concepto de acoplamiento entre módulos de software. Indique de entre los siguientes tipos de acoplamiento el que corresponde al caso en que la información se transmite entre módulos como estructura de datos:

- a) Acoplamiento de datos simple.
- b) Acoplamiento por estampado.
- c) Acoplamiento de control.
- d) Acoplamiento externo.

7. ¿Cuál de los siguientes entornos debería ser lo más similar posible al entorno de Producción?

- a) Entorno local
- b) Entorno de preproducción
- c) Entorno de integración
- d) Entorno de desarrollo

8. Según MÉTRICA v3 la tarea "Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema" se realiza durante la fase:

- a) Análisis del Sistema de Información.
- b) Diseño del Sistema de Información.
- c) Construcción del Sistema de Información.
- d) Implantación y Aceptación del Sistema.

9. La métrica de software que proporciona una medición cuantitativa de la complejidad lógica de un programa es la:

- a) Complejidad Ciclomática.
- b) Complejidad de Camino Máximo.
- c) Complejidad de Flujo.
- d) Complejidad de Bucle.

10. Indique la afirmación correcta en relación al modelo de ciclo de vida en espiral:

- a) Fue propuesto por Boehm para solventar los principales problemas de los modelos tradicionales
- b) Considera diferentes alternativas para alcanzar los objetivos del proyecto
- c) La dimensión radial indica los costes de desarrollo acumulativo
- d) Todas las anteriores son correctas

11. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con la metodología Scrum:

- a) El Sprint Backlog es un subconjunto de los ítems que forman parte del Product Backlog.
- b) Todo sprint acaba con una revisión ('sprint retrospective').
- c) Los ítems (tareas) del Sprint Backlog son asignados por el Scrum Master a los desarrolladores.
- d) El Product Owner representa al cliente ('stakeholder') ante el equipo Scrum.

12. El modelo de calidad ISO 9126 tiene:

- a) 27 características y 6 subcaracterísticas
- b) 6 características y 28 subcaracterísticas
- c) 7 características y 26 subcaracterísticas
- d) 6 características y 27 subcaracterísticas

13. ¿Cuáles son las fases de cada ciclo correspondientes al modelo de ciclo de vida del software llamado "en espiral"?

- a) Gestión de configuración, gestión del cambio, gestión del conocimiento, planificación.
- b) Planificación, adquisición, soporte y supervisión.
- c) Determinar objetivos, análisis del riesgo, desarrollar y probar, planificación de siguientes fases.
- d) Aseguramiento de Calidad, Seguridad, Gestión de Configuración.

14. En un diagrama de clases UML, si un método va precedido del símbolo '-' (menos) quiere decir que sólo es accesible:

- a) Desde dentro de la clase.
- b) Desde cualquier clase de cualquier paquete de clases.
- c) Desde clases del mismo paquete.
- d) Desde dentro de la clase o desde clases que hereden de ella.

15. En el diseño orientado a objetos, la ocultación del estado o de los datos miembro de un objeto, de forma que sólo es posible modificar los mismos mediante los métodos definidos para dicho objeto, se conoce como:

- a) Abstracción.
- b) Polimorfismo.
- c) Herencia.
- d) Encapsulamiento.

16. ¿Cuál de los siguientes entornos es el más apropiado para que los usuarios finales puedan realizar pruebas para comprobar el comportamiento que luego tendrá la aplicación en el entorno de producción?

- a) Local.
- b) Post-Producción.
- c) Pre-Producción.
- d) Producción.

17. fundamental de los lenguajes de codificación de tercera generación es que:

- a) Suelen ser herramientas para aplicaciones específicas.
- b) Utilizan y aplican las metodologías de programación estructurada.
- c) Son lenguajes que permiten programar simbólicamente.
- d) Están pensados para la enseñanza.

18. ¿A qué perfil corresponde en MÉTRICA v3 la persona que asesora en los aspectos de seguridad y calidad relativos al producto y al proceso seguido para su obtención, identifica y analiza los riesgos y determina las medidas de control oportunas?

- a) Perfil Consultor.
- b) Perfil Directivo.
- c) Perfil Analista.
- d) Perfil Jefe de Proyecto.

19. ¿Cuál es el portal agregador de servicios web con funcionalidad CMS, de código abierto y licencia LGPL?:

- a) HCL DX.
- b) IIS.
- c) JOnAS.
- d) Liferay.

20. El nivel 3 de un DFD se corresponde con:

- a) Diagrama de Subsistemas.
- b) Diagrama de Tiempos.
- c) Diagrama de Procesos.
- d) Diagrama de Subfunciones.

21. Un pseudocódigo:

- a) Tiene reglas fijas para la descripción de algoritmos.
- b) Es fácil de escribir y traducir a un lenguaje de programación.
- c) Utiliza como lenguaje el PASCAL.
- d) Sigue unas normas sintácticas muy estrictas.

22. En la tarea EVS 4.1: Preselección de Alternativas de solución, correspondiente al Estudio de Viabilidad del Sistema (Proceso EVS), definido en métrica v3 ¿cuál de las siguientes técnicas y prácticas es la que se recomienda?

- a) Casos de uso
- b) Diagrama de Flujo de Datos
- c) Diagrama de Clases
- d) Diagrama de Representación

23. Según el modelo de evaluación EFQM, ¿cuál de los siete criterios contribuye con una menor puntuación?

- a) Percepción de los grupos de interés
- b) Propósito, visión y estrategia
- c) Crear valor sostenible
- d) Rendimiento estratégico y operativo

24. Dentro de la ingeniería del software orientada a objetos, ¿Cómo se denomina la relación entre un componente y su interfaz?

- a) agregación
- b) realización
- c) polimorfismo
- d) presentación

25. En el modelo EFQM (European Foundation Quality Management) se identifican una serie de elementos que son la base para la Gestión de Calidad Total dentro de las organizaciones y que se agrupan en dos grandes bloques:

- a) Agentes y Acciones
- b) Agentes y Niveles de Satisfacción
- c) Agentes y Resultados
- d) Resultados y Acciones

26. Según la ISO/IEC 14764, toda implementación de procesos implica un ciclo conformado por los siguientes procesos:

- a) Análisis del problema y del cambio a practicar
- b) Implementación del cambio
- c) Revisión y/o aceptación del cambio
- d) Todas las anteriores

27. Los elementos de comportamiento de UML (Unified Modeling Language) pueden ser de dos clases:

- a) Interacción y máquina de estados
- b) Elementos de agrupación y de interacción
- c) Elementos de agrupación y de anotación
- d) Elementos de agrupación y de secuencia

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Modelo de Ciclo de Vida en Espiral puede considerarse una ventaja del mismo?

- a) Su rango de opciones acomoda las buenas características de los demás modelos de desarrollo de software, mientras su procedimiento dirigido por el riesgo no evita muchas de sus dificultades
- b) Ajusta su aplicabilidad para el caso de software contratado
- c) Independencia de la experiencia en la evaluación de riesgos
- d) Es adecuado para software propio pero no se adapta bien al software contratado

29. Indicar la afirmación incorrecta relativa a COBIT:

- a) Un dominio es una agrupación natural de procesos
- b) Un proceso es una agrupación natural de dominios
- c) Un proceso es un conjunto o serie de actividades unidas con delimitación o cortes de control
- d) -

30. ¿Cuál de las siguientes pruebas se contemplan en MÉTRICA v3?

- a) Pruebas de regresión
- b) Pruebas de integración
- c) Pruebas del sistema
- d) Todas las anteriores

31. La ley cuya finalidad es reducir el acoplamiento en un sistema de información es la:

- a) Ley de Amper.
- b) Ley de Demeter.
- c) Ley de Moore.
- d) Ley de Hooke.

32. El esquema lógico REDER que se encuentra en el núcleo del modelo EFQM 2013, está formado por los siguientes conceptos:

- a) Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión.
- b) Resultados, Estrategia, Definición, Evaluación y Revisión.
- c) Revisión, Estrategia, Descarga, Entrega y Resultados.
- d) Ramificación, Economía, Diversificación, Establecimiento y Reparto.

33. En un modelo de clases la frase “Un comité de dirección contiene personas” implica una relación de:

- a) Generalización
- b) Agregación
- c) Especificidad
- d) -

34. En el ámbito de los patrones de diseño, ¿qué es un singleton?

- a) Un objeto del que obtenemos referencias a otros.
- b) Un objeto del que sólo existe una instancia.
- c) Un objeto que adapta las llamadas a otro y actúa como intermediario.
- d) Una clase que no se puede instanciar.

35. ¿Cuál de los siguientes NO es un factor de calidad en el modelo de McCall?

- a) Accesibilidad
- b) Corrección
- c) Reusabilidad
- d) Interoperabilidad

36. Identificar la palabra que falta en la siguiente definición. La gestión de servicios es un conjunto de _____ organizacionales especializadas orientadas a ofrecer valor a los clientes en forma de servicios.

- a) Funciones.
- b) Capacidades.
- c) Recursos.
- d) Resultados.

37. UML consta de varios tipos de diagramas, que se clasifican en Diagramas de Estructura y Diagramas de Comportamiento para representar la visión estática y dinámica respectivamente. ¿Cuál de los siguientes es un Diagrama de Estructura?:

- a) Diagrama de casos de uso.
- b) Diagrama de actividades.
- c) Diagrama de componentes.
- d) Diagrama de estados.

38. ¿Cómo se llama el método de evaluación utilizado por el modelo EFQM?

- a) REDER.
- b) EVAM.
- c) CAF.
- d) RED.

39. La relación de herencia en la orientación a objetos:

- a) Permite que una clase cliente que utilice la interfaz de otra pueda tratar igualmente con objetos pertenecientes a superclases de las que aquella hereda.
- b) Facilita la reutilización de especificaciones preexistentes para la creación de otras nuevas.
- c) Facilita el principio de acoplamiento débil entre clases.
- d) Aumenta la modularidad y abstracción del diseño, pero disminuye la productividad del equipo de desarrollo.

40. ¿Cuál de los siguientes objetivos está fuera del alcance de una reunión diaria de SCRUM (daily scrum)?

- a) Exponer las tareas no planificadas que también están haciendo los miembros del equipo.
- b) Resolver detalladamente los problemas que puedan tener los miembros del equipo.
- c) Poner de manifiesto el ritmo de trabajo de cada miembro del equipo.
- d) Identificar las tareas que puedan afectar a otros miembros del equipo.

41. EXCELERATOR, SADT, TAGS..., son herramientas para:

- a) Confección de prototipos
- b) Análisis de requerimientos
- c) Auditoría de Sistemas de Información
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

42. El enfoque o filosofía de desarrollo de software en el que la seguridad se integra desde el principio y a lo largo de todo el proceso DevOps, y que se convierte en una responsabilidad compartida por todos los equipos involucrados en el proyecto, se denomina:

- a) SLOps.
- b) LSD (Lean Secure Development).
- c) SUP (Secure Unified Process).
- d) DevSecOps.

43. La interfaz de MÉTRICA v3 denominada "Gestión de proyectos":

- a) Contempla tanto el desarrollo de nuevos proyectos como la ampliación y mejora de los ya existentes (mantenimiento de sistemas de información)
- b) Consta de 4 tipos de actividades: de inicio de proyecto, de seguimiento y control, de finalización de proyecto, y de mantenimiento
- c) Tiene como finalidad principal la planificación, el seguimiento y control de las actividades y de los recursos no materiales
- d) Se emplea en la Administración Pública en sustitución de Eurométodo

44. Indicar en cuál de los siguientes niveles CMM se define como área clave de proceso la gestión de configuración de software:

- a) repetible
- b) definido
- c) gestionado
- d) optimizado

45. La adopción de métodos formales de especificación de requisitos:

- a) Permite reducir el coste de desarrollo desde el inicio de su adopción en la organización.
- b) No debe combinarse con los métodos convencionales de desarrollo.
- c) Aconseja adjuntar comentarios en lenguaje natural a las especificaciones formales.
- d) Supone una garantía de corrección del sistema final.

46. Según ITILv4, comprender el producto mínimo viable de cada iteración al realizar un desarrollo ágil, ¿qué principio guía se está aplicando?

- a) Colaborar y promover visibilidad
- b) Pensar y Trabajar Holísticamente
- c) Progresar Iterativamente con Retroalimentación
- d) Mantenerlo Simple y Práctico

47. ¿Cuál NO es una técnica de la tarea “Estudio de la Solicitud” dentro del Proceso “Estudio de la Viabilidad de la Solución”?

- a) Catalogación
- b) Diagrama de flujo de datos
- c) Sesiones de trabajo
- d) -

48. ¿Qué es la cohesión de un módulo?

- a) Métrica de la calidad del software directamente proporcional al número de clases de un módulo.
- b) Relación que existe entre elementos del mismo módulo.
- c) Fan-in.
- d) Fan-out.

49. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre las actividades de prueba y su relación con la metodología MÉTRICA v3 es correcta:

- a) La definición de los requisitos del entorno de pruebas se realiza durante la fase de Diseño del Sistema de Información (DSI).
- b) La planificación de las pruebas se realiza durante la fase de Construcción del Sistema de Información (CSI).
- c) Durante la fase Construcción del Sistema de Información (CSI) se lleva a cabo la ejecución de las pruebas del sistema.
- d) Durante la fase de Construcción del Sistema de Información (CSI) se lleva a cabo la ejecución de las pruebas de aceptación.

50. Con el objetivo de asegurar un enfoque holístico con respecto a la gestión de servicios, ITIL v4 destaca cuatro dimensiones de la gestión de servicios a partir de las cuales debería considerarse cada componente del Service Value System, ¿cual de las siguiente NO se corresponde con una de estas dimensiones?

- a) Servicios y mejora
- b) Información y tecnología
- c) Socios y proveedores
- d) Procesos y flujos de valor

51. ¿Cuál de estos procesos de MÉTRICA v3 contiene actividades diferentes dependiendo de si se trata de un desarrollo estructurado u orientado a objetos?

- a) Construcción del Sistema de Información (CSI)
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI)
- c) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)
- d) Ninguno de los anteriores

52. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta con respecto a la herencia en Programación Orientada a Objetos (OO)?

- a) La clase que hereda contará con los atributos y métodos de la clase de la que hereda y podrá añadir otros nuevos.
- b) La clase que hereda contará con los atributos y métodos de la que la que hereda y podrá modificar los métodos heredados.
- c) La herencia entre dos clases puede ser múltiple, aunque no todos los lenguajes orientados a objetos ofrecen esta posibilidad.
- d) La herencia entre dos clases puede ser múltiple y todo lenguaje orientado a objetos debe ofrecer esta posibilidad.

53. En Cobitv5:

- a) La cascada de metas es el mecanismo para traducir las necesidades de las partes interesadas en metas corporativas, metas relacionadas con las TI y metas catalizadoras.
- b) Las metas corporativas han sido desarrolladas utilizando las dimensiones del cuadro de mando integral (CMI).
- c) Los tres objetivos principales de Gobierno a considerar son: realización de beneficios, optimización de riesgos y optimización de recursos.
- d) Todas son correctas.

54. Según Metrica v3, ¿la estructura del proceso Mantenimiento del Sistema de Información (MSI) sigue el orden?

- a) Registro de la petición, Asignación de recursos, Análisis de la petición, Ejecución
- b) Registro de la petición, Análisis de la petición, Establecimiento Plan, Implementación, Seguimiento
- c) Registro de la petición, Asignación de recursos, análisis de la petición, Implementación, Cierre
- d) Registro de la petición, Análisis de la petición, Preparación de la implementación, Seguimiento

55. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con el modelo de proceso unificado de desarrollo software:

- a) Modelo de proceso inspirado en los modelos de ciclo de vida iterativos para el desarrollo de sistemas software.
- b) Los proyectos se organizan en cinco fases: Inicio, Elaboración, Construcción, Transición y Entrega.
- c) Es un modelo centrado en la arquitectura.
- d) Está dirigido por casos de uso.

56. ¿Cuál de los siguientes NO es un concepto clave asociado con casos de uso según la definición de UML 2.4.1?

- a) Actors.
- b) Use cases.
- c) Subject.
- d) Scenario.

57. Señale el que corresponde a un principio de integración continua:

- a) Migración manual y controlada a cada entorno de desarrollo.
- b) Mantener un repositorio de código.
- c) Reutilización de interfaces de usuario.
- d) Todos corresponden a principios de integración continua.

58. ¿Qué características son propias de la programación orientada a objetos?

- a) La modularidad, el principio de ocultación y la reutilización.
- b) La abstracción, el anidamiento y la parametrización.
- c) El encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

59. En el modelo Entidad/Relación, y dada una jerarquía obligatoria disjunta, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) No es necesario que toda ocurrencia del supertipo se encuentre en al menos uno de los subtipos.
- b) Es necesario que toda ocurrencia del supertipo se encuentre en uno solo de los subtipos.
- c) Es necesario que toda ocurrencia del supertipo se encuentre en todos los subtipos.
- d) Es necesario que toda ocurrencia del supertipo se encuentre en al menos uno de los subtipos.

60. Sobre la elaboración de un prototipo se puede decir...

- a) La determinación de los requerimientos de una aplicación es tan importante para el método de desarrollo de prototipos como lo es para el ciclo de desarrollo de sistemas o análisis estructurado.
- b) No deben realizarse si existe poca información disponible con respecto a las características de la aplicación.
- c) No es necesario seguir los estándares de datos definidos en la organización.
- d) Son convenientes sea cual sea la aplicación final.

61. ¿Cuál de los siguientes NO es un gestor de contenidos?

- a) Drupal
- b) Cassandra
- c) WordPress
- d) OpenCMS

62. La planificación de un proyecto informático debe permitir responder a las preguntas:

- a) ¿Qué tareas hay que realizar, quién debe realizarlas, cuándo se deben realizar?
- b) ¿Quiénes son los miembros del proyecto, cuál es su jerarquía, a qué unidades pertenecen?
- c) ¿Quién es el responsable del proyecto, cuántas personas van a participar, cuál es su formación?
- d) ¿Quiénes son los proveedores, cuál es su experiencia, de cuántos empleados disponen?

63. Señale qué software NO está relacionado con las pruebas del software de aplicaciones web:

- a) Badboy.
- b) Selenium.
- c) Jmeter.
- d) Cherokee.

64. ¿Qué técnica de recuperación se basan en la aplicación del teorema de Bayes?

- a) Lógica borrosa
- b) Modelos estadísticos
- c) Modelos vectoriales
- d) Lenguaje natural

65. Se quiere desarrollar un nuevo portal web con el gestor de contenidos Drupal que funciona con PHP, y debe decidir en qué entorno desplegarlo entre dos disponibles: 1) Apache sobre Linux, 2) IIS sobre Windows. ¿Cuál de estos entornos admite PHP?

- a) Sólo Apache-Linux, porque PHP no funciona con IIS-Windows.
- b) Sólo IIS-Windows, porque PHP no funciona con Apache-Linux.
- c) Cualquiera de los dos entornos, ambos son compatibles con PHP.
- d) PHP es un lenguaje de marcas que se interpreta en el navegador, por lo que no influye el entorno del servidor web.

66. En relación al uso de prototipos en el desarrollo de sistemas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- a) La fase de construcción de prototipos comienza al finalizar la recolección de requisitos.
- b) Métrica v.3 no contempla el uso de prototipos.
- c) En general, el uso de prototipos aumenta el tiempo de análisis del sistema de información.
- d) Se conoce como 'mockup' al primer prototipo sencillo, sin detalles visuales y de rápida construcción.

67. Cuál de estas afirmaciones es correcta con respecto a las pruebas del software:

- a) La validación se refiere al conjunto de actividades que aseguran que el software ejecuta correctamente una función específica.
- b) La verificación se refiere al conjunto diferente de actividades que aseguran que el software construido se ajusta a los requisitos del cliente.
- c) La validación da respuesta a la pregunta ¿estamos construyendo el producto correctamente?
- d) La verificación da respuesta a la pregunta ¿estamos construyendo el producto correctamente?

68. En la programación Orientada a Objetos, un Objeto es una entidad que se caracteriza porque tiene:

- a) Estado, Comportamiento e Identidad
- b) Comportamiento, Identidad y Relaciones
- c) Estado, Identidad y Relaciones
- d) Todas son falsas

69. Dentro de un programa se incluye el siguiente módulo. ¿Qué cohesión existe entre los procedimientos que lo componen?
`DEFINITION MODULE PintarFigura PROCEDURE PintarPerimetro (...) PROCEDURE PintarColor (...) PROCEDURE PintarSombras (...) END PintarFigura` Para habilitar la compatibilidad con lectores de pantalla, pulsa Ctrl+Alt+Z. Para obtener información acerca de las combinaciones de teclas, pulsa Ctrl+barra diagonal.

- a) Cohesión funcional.
- b) Cohesión abstraccional.
- c) Cohesión secuencial.
- d) Cohesión temporal.

70. ¿Cuán de las siguientes herramientas soporta el Desarrollo Dirigido por Comportamiento (Behaviour Driven Development) y permite generar pruebas?

- a) Herkin
- b) Cucumber
- c) RabbitMQ
- d) Trocla

71. ¿Cuál de los siguientes es un algoritmo de ordenación?

- a) Algoritmo dicotómico (Binary)
- b) Algoritmo por montículos (Heapsort)
- c) Algoritmo de búsqueda atrás (Backtracking)
- d) Algoritmo devorador (Greedy)

72. ¿Cuál de los siguientes lenguajes NO es un lenguaje que sigue el modelo de orientación a objetos basados en clases?

- a) JavaScript.
- b) Java.
- c) C++.
- d) Eiffel.

73. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones sobre UML es INCORRECTA:

- a) Es un lenguaje de modelado visual orientado a objetos
- b) Está basado en un metamodelo bien definido
- c) UML se puede utilizar en sistemas que no son software
- d) UML define un proceso estándar de desarrollo para aplicaciones software

74. La responsabilidad de los analistas, de acuerdo con MÉTRICA, es:

- a) Realizar las entrevistas al usuario
- b) Elaborar un catálogo detallado de requisitos que permita describir con precisión el sistema de información
- c) Establecer la plataforma idónea hardware/software que debe dar satisfacción a las necesidades
- d) Dirigir a los programadores

75. ¿Cuál de los siguientes no es un modelo de calidad del Software?

- a) GCAL de SISDEL
- b) FURPS
- c) ISO 9126-1
- d) Todos los anteriores son modelos de calidad del Software

76. FAN-OUT es una medida de:

- a) Complejidad
- b) Reutilización
- c) Mantenibilidad
- d) Ninguna de las anteriores

77. Según el Modelo de Referencia Workflow definido por WfMC, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde al Servicio de Representación del Workflow?

- a) Interpretar la descripción de procesos y controlar las diferentes instancias de los procesos, secuenciar las actividades, adicionar elementos a la lista de trabajo de los usuarios, e invocar las aplicaciones necesarias.
- b) Especificar el formato de intercambio común para soportar la transferencia de definiciones de procesos entre productos diferentes, utilizando un lenguaje de definición de procesos.
- c) Definir los mecanismos requeridos por los desarrolladores de productos workflow para implementar la comunicación de un motor workflow con otros.
- d) Monitorizar información relevante del workflow, fundamentalmente con fines de auditoría y estadísticos.

78. Señale cuál de los siguientes se corresponde con un patrón de diseño, usado en la arquitectura Java EE que se emplea para localizar de forma transparente y uniforme los componentes de negocio, abstrayendo la utilización de JNDI y ocultando la complejidad de la creación del contexto inicial:

- a) Service Activator.
- b) Service Locator.
- c) Intercepting Filter.
- d) Front Controller.

79. La Gobernanza (Gobierno) de una organización está definido por el marco de ITIL 4 dentro de:

- a) El Sistema de Valor de Servicio.
- b) La Cadena de Valor.
- c) El Modelo de las 4 dimensiones.
- d) Los Principios Guía.

80. En la metodología MÉTRICA, la actividad de definición de la arquitectura tecnológica pertenece al proceso:

- a) Diseño del Sistema de Información (DSI).
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI).
- c) Planificación de Sistemas de Información (PSI).
- d) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).

81. Entre las ventajas destacadas de ISO 9000:2000 NO se encuentra:

- a) Proporciona amplia y detallada información de cómo aplicarlo en empresas de tamaño reducido
- b) Incrementa oportunidades de negocio en ciertos mercados y aumenta la satisfacción del cliente
- c) Reconocimiento y apariencia internacional, marca de reconocido prestigio
- d) Libertad de implementación e interpretación de los requisitos

82. ¿Cuál de las siguientes técnicas o prácticas, de acuerdo con la metodología Métrica V3, NO es de aplicación en la Planificación de Sistemas de Información?

- a) Factores Críticos de Éxito.
- b) Análisis Coste/Beneficio.
- c) Modelo Entidad/Relación Extendido.
- d) Casos de Uso.

83. ¿Cuál de los siguientes productos resultan del proceso de Construcción del SI según MÉTRICA v3?

- a) Catálogo de Requisitos.
- b) Especificaciones de Construcción del Sistema.
- c) Modelo de Datos.
- d) Manuales de Usuario.

84. ¿Con qué modelo de desarrollo software se asocia el Lenguaje Unificado de Modelado o UML?

- a) Cascada
- b) Ágil
- c) Orientado a objetos
- d) Espiral

85. TestLink es una herramienta:

- a) De desarrollo de interface de usuario.
- b) De integración de configuración.
- c) De gestión de requisitos y casos de pruebas.
- d) Ninguna es correcta.

86. ¿Qué afirmación es falsa respecto a Subversion?

- a) Licencia de software libre
- b) Usado para el desarrollo del kernel de Linux
- c) Arquitectura cliente-servidor
- d) Desarrollado por Apache en el año 2000

87. ¿Qué diagramas de UML 2.x son los más adecuados para el modelo de interacción de una aplicación?

- a) Comunicación, despliegue y secuencia.
- b) Despliegue, secuencia y casos de uso.
- c) Secuencia, comunicación y tiempos.
- d) Actividades, estados y tiempos.

88. En programación orientada a objetos, ¿qué elementos definen a un objeto?

- a) Su cardinalidad y su tipo.
- b) Sus atributos y métodos.
- c) La forma en que se establece la comunicación e intercambio de mensajes.
- d) Su interfaz y los eventos asociados.

89. ITIL V4 describe la cadena de valor del servicio como una combinación de las siguientes seis actividades clave:

- a) Planificar, Mejorar, Revisar, Diseño y transición, Obtener, Entregar y brindar soporte.
- b) Planificar, Mejorar, Involucrar, Diseño y transición, Obtener, Entregar y brindar soporte.
- c) Analizar, Mejorar, Involucrar, Diseño y transición, Obtener, Entregar y brindar soporte.
- d) Planificar, Analizar, Mejorar, Diseño y transición, Obtener, Entregar y brindar soporte.

90. En cuanto al uso de los Cost Driven Attributes (CDA) en COCOMO, seleccione la opción verdadera:

- a) Para estimar el esfuerzo, se tiene en cuenta las líneas de código en miles de líneas de código (KLOC).
- b) Los Cost Driven Attributes (a, b, c y d) son los mismos para cada fase de construcción del software en el modelo avanzado.
- c) En el modelo básico, se tiene en cuenta, además del número de líneas, los Cost Driven Attributes (CDA) básicos.
- d) Para estimar el esfuerzo, se utiliza a y b. Para estimar el tiempo se utiliza c y d.

91. Señale la respuesta FALSA:

- a) El modelo de computación basada en qbits, multiplica la potencia de computación exponencialmente.
- b) Los discos SSD son más resistentes que los HDD.
- c) El ordenador Q System One de IBM, tiene una potencia de 20 qbtis.
- d) La tecnología 8K tiene 8 veces más píxeles de resolución que la HD.

92. ¿Cuál de los siguientes es un gestor de contenidos CMS (Content Management System)?:

- a) cPanel
- b) Drupal
- c) PHP
- d) Ruby

93. ¿En qué actividad de MÉTRICA v3 se formaliza el Plan de Mantenimiento?

- a) IAS.3 Incorporación del sistema al entorno de operación
- b) IAS.7 Preparación del Mantenimiento del sistema
- c) IAS.8 Establecimiento del acuerdo de nivel de servicio
- d) DSI.11 Establecimiento de requisitos de implantación

94. ¿Cuál de los siguientes gestores de contenidos está escrito en PHP?

- a) Typo3
- b) Liferay
- c) Alfresco
- d) Plone

95. El repositorio común:

- a) Agrupa un conjunto de herramientas de desarrollo.
- b) Forma un banco de trabajo.
- c) Organiza un entorno de desarrollo.
- d) Es un manejador de versiones.

96. Es una métrica de complejidad:

- a) Halstead
- b) McCavendish
- c) McCall
- d) Dominique

97. La MEJOR descripción de la prioridad de una Incidencia es...

- a) La importancia relativa de una Incidencia basada en su impacto y urgencia
- b) La velocidad con la que necesita ser resuelta la Incidencia
- c) El número de personas que serán asignadas para trabajar en la Incidencia con el fin de que se resuelva dentro del plazo
- d) El camino de escalado que debe seguir para asegurar la resolución de la Incidencia

98. ¿Cuál de las siguientes es un tipo de consulta utilizada para recuperar información en la web?

- a) Consultas de información (informational queries)
- b) Consultas transaccionales (transactional queries)
- c) Consultas de navegación (navigational queries)
- d) Todas las anteriores son consultas válidas

99. ¿Qué es un «branch» en un sistema de control de versiones?

- a) Una copia exacta del repositorio principal.
- b) Una línea de desarrollo independiente.
- c) Un archivo de configuración.
- d) Una zona intermedia donde se colocan los cambios antes de hacer un commit.

100. El proceso mediante el cual los usuarios descubren, revelan, organizan y comprenden los requisitos que desean se denomina:

- a) Validación de los requisitos.
- b) Entrevista de especificación de requisitos.
- c) Estudio de viabilidad de requisitos.
- d) Elicitación de requisitos.

101. Al esfuerzo requerido para localizar y delimitar un error en un programa en explotación se llama:

- a) Usabilidad
- b) Mantenibilidad
- c) Verificabilidad
- d) Flexibilidad

102. La metodología OOSE fue desarrollada por:

- a) Booch
- b) Rumbaugh
- c) Jacobson
- d) Codd

103. Para representar los componentes de un sistema poniendo énfasis en el intercambio de mensajes que se producen entre sus objetos y su ordenación temporal, hay que usar:

- a) Diagrama de comunicación o de colaboración.
- b) BPMN.
- c) Diagrama de secuencia.
- d) -

104. Las "Collaboration Responsibilities Cards" se usan en:

- a) La localización de objetos.
- b) La dirección de reuniones.
- c) La negociación.
- d) Los diagramas generales de un sistema.

105. ¿En el modelo EFQM qué porcentaje se da al liderazgo?

- a) 15
- b) 10
- c) 20
- d) 9

106. ¿En qué proceso de MÉTRICA Versión 3 se lleva a cabo la elaboración de la documentación de usuario, tanto de usuario final como de explotación?

- a) Análisis del sistema de información (ASI).
- b) Diseño del sistema de información (DSI).
- c) Construcción del sistema de información (CSI).
- d) Implantación y aceptación del sistema (IAS).

107. En un diagrama de flujo de datos (DFD), indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) El proceso nunca es el origen ni el final de los datos
- b) El almacén no puede transformar, crear o destruir datos
- c) Un almacén no puede aparecer varias veces en el diagrama
- d) Un proceso siempre es necesario como intermediario entre una entidad externa y un almacén de datos

108. En informática, el término de recuperación en texto libre se utiliza para describir:

- a) La recuperación en un base de datos que posee índices asociados
- b) La recuperación en un base de datos que almacena el texto íntegro, y donde cada palabra del texto es indexada
- c) La recuperación en un base de datos que almacena el texto íntegro y carece de índices
- d) La recuperación en un base de datos que almacena el texto íntegro, y donde cada palabra del texto es indexada, a excepción de las contenidas en el diccionario de palabras vacías

109. Según Pressman, ¿cuál de los siguientes no es un objetivo que deba cumplir un modelo de análisis (especificación)?

- a) Establecer una base para la creación de un diseño software
- b) Definir el calendario de ejecución del proyecto
- c) Definir un conjunto de requisitos que una vez el sistema esté construido se puedan validar
- d) Describir lo que el cliente quiere

110. Entre las causas más habituales que provocan el descontento de los usuarios respecto de los productos de software obtenidos tenemos:

- a) Mantenimiento permanente.
- b) Coste cerrado del producto.
- c) Necesidades no satisfechas por la dificultad del producto para adaptarse a otros requerimientos.
- d) Las respuestas 'a' y 'c' son correctas.

111. Según Anderson, ¿cuál de las siguientes es una de las prácticas centrales del método Kanban?:

- a) Limitar el trabajo en curso.
- b) Limitar el número de fases del proceso.
- c) Realizar iteraciones de duración fija.
- d) Documentar exhaustivamente los proyectos.

112. ¿Cuál de estos modelos de ciclo de vida se basa en la repetición de varios ciclos de vida en cascada?

- a) Ciclo de vida en V.
- b) Ciclo de vida incremental
- c) Ciclo de vida sashimi
- d) Ciclo de vida en espiral

113. En el diseño estructurado, señale la definición correcta de FAN-OUT:

- a) Es el número de superordinados inmediatos de un módulo.
- b) Es el número de subordinados inmediatos de un módulo.
- c) Es el número de módulos que hay que compilar antes del módulo.
- d) Es el número de parámetros de salida que tiene un módulo.

114. Según la Norma ISO 9000:2000, la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, se denomina:

- a) Eficiencia
- b) Eficacia
- c) Proceso
- d) Requisito

115. Un entorno de preproducción:

- a) es el único entorno en que deben realizarse las pruebas unitarias.
- b) debe ser lo más parecido posible al entorno de producción.
- c) debe eliminarse una vez creado el entorno definitivo de producción.
- d) -

116. En ITIL v3, ¿quién es el responsable de definir los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) para el proceso de Gestión de Cambios?

- a) El propietario del Servicio.
- b) El Consejo Consultor para Cambios (CAB).
- c) El propietario del proceso de Gestión de Cambios.
- d) El Consejo Consultor para Cambios de Emergencia (ECAB).

117. ¿Cuál de las siguientes definiciones se ajusta mejor a lo que se entiende por un "objeto" en programación orientada a objetos?

- a) Un objeto es parte de la herencia de una clase
- b) Un objeto es una instancia de una clase
- c) Un objeto es una instancia de una metaclass
- d) Una clase es una instancia de un objeto generada por "upcasting"

118. NO es un interfaz de Métrica3:

- a) Aseguramiento de la calidad
- b) Gestión de stakeholders
- c) Gestión de la configuración
- d) Seguridad

119. ¿Cuál de los siguientes grupos de principios es propio de un buen diseño estructurado?

- a) Modularidad, dependencia funcional y principio de caja "blanca".
- b) Modularidad, independencia funcional y principio de caja "blanca".
- c) Modularidad, independencia funcional y principio de caja "negra".
- d) Modularidad, dependencia funcional y principio de caja "negra".

120. MÉTRICA versión 3:

- a) No establece diferencias entre los desarrollos orientados a objetos y los desarrollos estructurados.
- b) Cubre desarrollos estructurados y de orientación a objetos.
- c) Establece en el Proceso de Desarrollo de Sistemas de información 3 Procesos (EVS, DSI y CSI).
- d) No cubre desarrollos orientados a objeto.

121. La Normalización del modelo de datos...

- a) Se lleva a cabo en la fase de PSI.
- b) Se lleva a cabo en la fase de DSI.
- c) Se lleva a cabo en la fase de ASI.
- d) Se lleva a cabo en la fase de CSI.

122. La relación entre los requisitos, sus fuentes y el diseño del sistema se denomina:

- a) Evaluación de requisitos.
- b) Trazabilidad.
- c) Integridad de requisitos.
- d) Gestión de requisitos.

123. Según la metodología MÉTRICA v3, la especificación de los requisitos de implantación se realiza en:

- a) Análisis de Sistema de Información
- b) Diseño de Sistema de Información
- c) Construcción del Sistema de Información
- d) Implantación y Aceptación del Sistema de Información

124. Se define Índice de pertinencia (un valor entre 0 y 1) como:

- a) la relación entre el número de documentos relevantes recuperados y todos los documentos recuperados en una búsqueda
- b) la relación entre el número de documentos relevantes recuperados y todos los documentos relevantes de la base de datos en una búsqueda
- c) 1 menos el Ruido
- d) Son correctas A y C

125. Se puede definir resiliencia como:

- a) Capacidad de funcionar en presencia de fallos, tensiones, entradas inválidas...
- b) La capacidad de absorber o evitar daños sin sufrir un fallo completo
- c) La capacidad de un sistema para aceptar una carga más alta sin degradarse
- d) Ninguna de las anteriores

126. Al estudio de un conjunto concreto de necesidades para proponer una solución a corto plazo, que tenga en cuenta restricciones económicas, técnicas, legales y operativas, en la metodología Métrica v3 se denomina:

- a) Análisis de Oportunidad del sistema (AOS).
- b) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).
- c) Planificación del Sistema de Información (PSI).
- d) Planificación y Análisis de Viabilidad (PAV).

127. En relación a los modelos de ciclo de vida, señale la opción correcta:

- a) El modelo por etapas (Stage-Wise) es una evolución del modelo en cascada (Waterfall) que incorpora un prototipo inicial en el ciclo de vida del software
- b) En el modelo de Prototipado Rápido se construye una implementación parcial del sistema que se hace evolucionar a medida que los requisitos cambian
- c) El modelo en Espiral se centra en la identificación de los riesgos asociados a cada alternativa y en la manera de resolver dichos riesgos
- d) El modelo PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo Software) contempla la posibilidad de convertir, automáticamente, una especificación formal de un producto software en un programa

128. UML consta de varios tipos de diagramas, que se clasifican en Diagramas de Estructura y Diagramas de Comportamiento para representar la visión estática y dinámica respectivamente. ¿Cuál de los siguientes es un diagrama de Estructura?

- a) Diagrama de actividades.
- b) Diagrama de casos de uso.
- c) Diagrama de estados.
- d) Diagrama de componentes.

129. De acuerdo al modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) de Excelencia, ¿cómo se puntúa el subcriterio 9b, «Indicadores Clave del Rendimiento de la Organización», en el proceso de autoevaluación?

- a) Entre 0 y 100 y se multiplica por 0,50.
- b) Entre 0 y 100 y se multiplica por 0,25.
- c) Entre 0 y 50 y se multiplica por 0,50.
- d) Entre 0 y 50 y se multiplica por 0,25.

130. El modelo CMMI:

- a) Es una metodología de desarrollo software.
- b) Es una práctica para estimación de complejidad de software.
- c) Permite obtener un diagnóstico de la madurez de los procesos relacionados con las tecnologías de la información de una organización.
- d) Permite la obtención de un modelo lógico de procesos que represente el sistema, con independencia de las restricciones físicas del entorno.